초등 **6학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 400	**2.** ⑤	**3.** ⑤
4. 42	**5.** 15	**6.** 12
7. 14	**8.** ③	**9.** 3
10. 9	**11.** 36	**12.** ④
13. 4	**14.** 6	**15.** ②
16. 20	**17.** 7	**18.** 13
19. 6	**20.** 6	**21.** 6
22. 484	**23.** 13	**24.** 4
25. 264		

1. 나누어지는 수는 같고 나누는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배가 되면 몫은 10배, 100배가 됩니다.

$32\div 8=4$
$32\div 0.8=40$
$32\div 0.08=400$

2. 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 계산합니다.

⇨ $\frac{14}{3}\div\frac{2}{3}=14\div 2=7$

3. 나눗셈을 곱셈으로 나타내고 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산합니다.

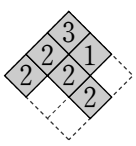
⇨ $\frac{6}{7}\div\frac{3}{14}=\frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{14}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=4$

4. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.
$9\times 28=\square\times 6$, $252=\square\times 6$, $\square=42$

5. $63\div 4.2=630\div 42=15$

6. 1층에 6개, 2층에 5개, 3층에 1개 ⇨ $6+5+1=12$(개)

[다른 풀이] 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓인 쌓기나무의 개수를 세어 수를 쓰면 다음과 같습니다.

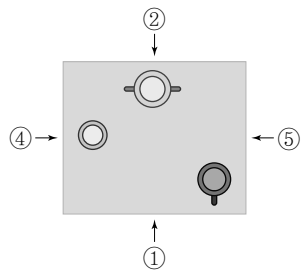


⇨ $3+2+2+1+2+2=12$(개)

위에서 본 모양

7. $\square\times\frac{9}{16}=7\frac{7}{8}$ ⇨ $\square=7\frac{7}{8}\div\frac{9}{16}=\frac{\overset{7}{\cancel{63}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}}{\underset{1}{\cancel{9}}}=14$

8. ①, ②, ④, ⑤는 다음과 같은 방향에서 찍은 사진입니다.



9. 마름모의 다른 대각선의 길이를 □ cm라 하면

$1\frac{1}{5}\times\square\div 2=1\frac{4}{5}$,

$\square=1\frac{4}{5}\times 2\div 1\frac{1}{5}=\frac{9}{5}\times 2\div\frac{6}{5}=\frac{18}{5}\div\frac{6}{5}=18\div 6=3$입니다.

10.
$$\begin{array}{r} 9 \\ 3\overline{)28.4} \\ \underline{27} \\ 1.4 \end{array}$$
← 나누어 줄 수 있는 사람 수

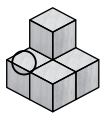
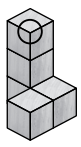
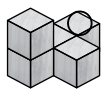
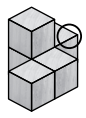
← 남는 끈의 길이

⇨ 끈을 한 사람에 3 m씩 최대 9명에게 나누어 줄 수 있습니다.

11. 7 : 9에서 9가 더 크므로 책을 더 많이 읽은 날은 둘째 날입니다.

⇨ (둘째 날 읽은 쪽수)$=64\times\frac{9}{7+9}=\overset{4}{\cancel{64}}\times\frac{9}{\underset{1}{\cancel{16}}}=36$(쪽)

12. 쌓기나무 1개를 더 붙인 부분에 ○표 하면 다음과 같습니다.

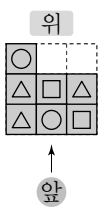
① 
② 
③ 
⑤ 

13. $\frac{15}{16}\div\frac{5}{24}=\frac{\overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{2}{\cancel{16}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{24}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=\frac{9}{2}=4\frac{1}{2}$이므로 트로피 모양을 4개까지 만들 수 있습니다.

14. ♩.(점 4분음표)는 $1\frac{1}{2}$박자이고, 한 마디에 3박자가 되어야 하므로 한 마디를 완성하려면 ♩.는

$3\div 1\frac{1}{2}=3\div\frac{3}{2}=\overset{1}{\cancel{3}}\times\frac{2}{\underset{1}{\cancel{3}}}=2$(개)가 있어야 합니다. 따라서 세 마디를 완성하려면 ♩.가 $2\times 3=6$(개) 있어야 합니다.

15. 위에서 본 모양은 1층 모양과 같고, 위에서 본 모양의 ○ 부분에는 쌓기나무가 1층까지, △ 부분에는 2층까지, □ 부분에는 3층까지 있습니다.



따라서 앞에서 본 모양은 왼쪽에서부터 2층, 3층, 3층이므로 ②입니다.

16. (식초 1작은술)$=\overset{5}{\cancel{15}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}=5$ (mL)

마요네즈 400 g을 만드는 데 필요한 식초의 양을 □ mL라고 하면 100 : 5=400 : □이므로 100×□=5×400, 100×□=2000, □=20입니다.

17.

위

3	2		3
4	2	3	4
	1	1	2

⇨ 3층에 쌓인 쌓기나무는 5개, 4층에 쌓인 쌓기나무는 2개이므로 3층 이상에 쌓여 있는 쌓기나무는 5+2=7(개)입니다.

18. (영등포구의 넓이)÷(여의도동의 넓이)
=24.55÷8.41=2.919……이므로 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내면 2.92배입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=2+9+2=13

19. 25.68÷4.4=5.8363636……이므로 몫의 소수 둘째 자리부터 3, 6이 반복됩니다. 따라서 몫의 소수 15째 자리 숫자는 6입니다.

20. 태극기의 둘레가 180 cm이므로 가로와 세로의 길이의 합은 180÷2=90 (cm)입니다.
가로와 세로의 비가 3 : 2이므로 세로는
$90\times\frac{2}{3+2}=\overset{18}{\cancel{90}}\times\frac{2}{\underset{1}{\cancel{5}}}=36$ (cm)입니다.
세로와 태극 문양의 지름의 비가 2 : 1이므로 태극 문양의 지름은 36÷2=18 (cm)입니다.
태극 문양의 지름과 괘의 길이의 비가 2 : 1이므로 괘의 길이는 18÷2=9 (cm)입니다.
괘의 길이와 괘의 너비의 비가 3 : 2이므로 괘의 너비는
9×2÷3=18÷3=6 (cm)입니다.

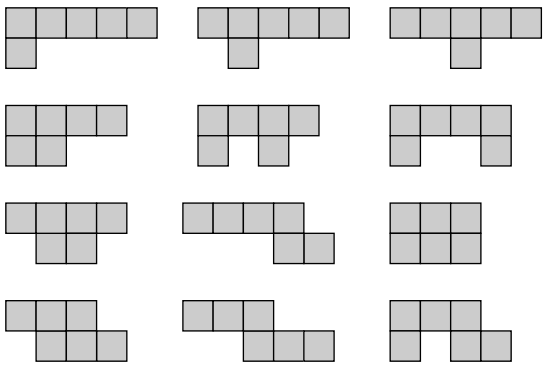
21. 쌀을 최대로 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구해 봅니다.
65.19÷4.2=15…2.19이므로 15명까지 나누어 줄 수 있습니다.

나누어 준 사람의 수(명)	남은 쌀의 양(kg)	각 자리의 숫자의 합
15	2.19	12
14	6.39	18
13	10.59	15
12	14.79	21
11	18.99	27
10	23.19	15
9	27.39	21
8	31.59	18
7	35.79	24
6	39.99	30
5	44.19	18
4	48.39	24
3	52.59	21
2	56.79	27
1	60.99	24

따라서 6명에게 나누어 주었습니다.

22. $\frac{1}{2}, \big/ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \big/ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \big/ \frac{1}{5}$……
분모를 □라 하면 분모가 □인 분수의 분자는 1부터 (□−1)까지 (□−1)개 있습니다.
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45이므로
45번째 분수는 $\frac{9}{10}$입니다.
⇨ 49번째 분수는 분모가 11이고, 분자가 49−45=4이므로 $\frac{4}{11}$입니다.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91이므로
91번째 분수는 $\frac{13}{14}$입니다.
⇨ 99번째 분수는 분모가 15이고, 분자가 99−91=8이므로 $\frac{8}{15}$입니다.
따라서 49번째 분수에 대한 99번째 분수의 비는 $\frac{8}{15}:\frac{4}{11}$이고 전항과 후항에 각각 분모의 공배수인 165를 곱하면 88 : 60입니다.
88 : 60=㉠ : 330에서 88×330=60×㉠, 29040=60×㉠, ㉠=484입니다.

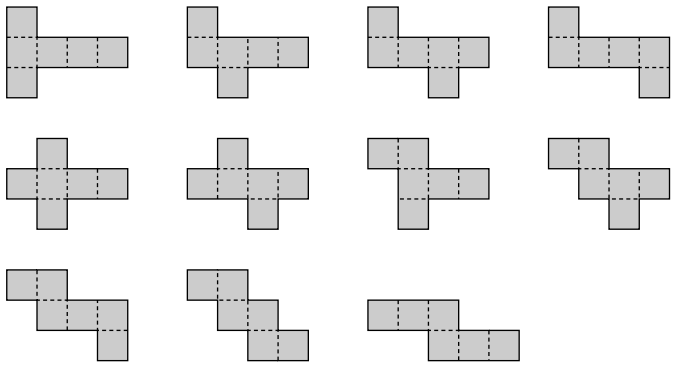
23. 한 방향에서 본 모양이 상자의 구멍과 같거나 작으면 상자에 넣을 수 있으므로 한 방향에서 본 모양이 ■ 모양인 경우와 ■■ 모양인 경우를 생각해 봅니다.
① ■ 모양인 경우: 쌓기나무 6개를 한 줄로 붙인 모양
■■■■■■
⇨ 1가지
② ■■ 모양인 경우: 위에서 본 모양이 다음과 같도록 1층으로 쌓은 모양



⇨ 12가지
따라서 상자에 넣을 수 있는 모양은 모두 1+12=13(가지) 만들 수 있습니다.

24. 직사각형 모양의 종이의 가로와 세로의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내면
11.2 : 6.3=(11.2×10) : (6.3×10)
=112 : 63
=(112÷7) : (63÷7)
=16 : 9입니다.
둘레가 75 cm이므로 (가로)+(세로)=75÷2=$37\frac{1}{2}$ (cm)이고
종이의 가로는 $37\frac{1}{2}\times\frac{16}{16+9}=\frac{\overset{3}{\cancel{75}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}\times\frac{\overset{8}{\cancel{16}}}{\underset{1}{\cancel{25}}}=24$ (cm),
세로는 $37\frac{1}{2}\times\frac{9}{16+9}=\frac{\overset{3}{\cancel{75}}}{2}\times\frac{9}{\underset{1}{\cancel{25}}}=\frac{27}{2}=13\frac{1}{2}$ (cm)입니다.

정육면체의 전개도는 다음과 같은 11가지 모양으로 그릴 수 있습니다.



정육면체의 한 모서리의 길이가 길수록 큰 상자를 만들 수 있고, 종이의 가로가 세로보다 더 길므로 전개도의 정사각형 모양 면이 세로보다 가로에 더 많이 놓이게 그려야 한 모서리의 길이가 긴 전개도를 그릴 수 있습니다.

전개도 1개를 그린 경우 중 가로와 세로에 놓인 정사각형 모양 면의 수가 각각 가장 적은 경우는 가로에 4개, 세로에 2개이므로 정육면체의 전개도를 똑같은 모양으로 2개 그리면 정사각형 모양 면이 종이의 가로에는 4개 이상 놓이고, 세로에는 2개 이상 놓이게 됩니다.

가로에 정사각형 모양 면이 4개 놓이는 경우부터 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 길이를 차례대로 구해 보면

$24\div4=6$ (cm), $24\div5=4\frac{4}{5}$ (cm), $24\div6=4$ (cm),

$24\div7=3\frac{3}{7}$ (cm), $24\div8=3$ (cm)……이고,

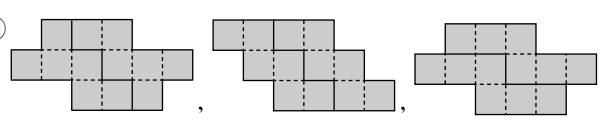
세로에 정사각형 모양 면이 2개 놓이는 경우부터 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 길이를 차례대로 구해 보면

$13\frac{1}{2}\div2=6\frac{3}{4}$ (cm), $13\frac{1}{2}\div3=4\frac{1}{2}$ (cm),

$13\frac{1}{2}\div4=3\frac{3}{8}$ (cm), $13\frac{1}{2}\div5=2\frac{7}{10}$ (cm)……입니다.

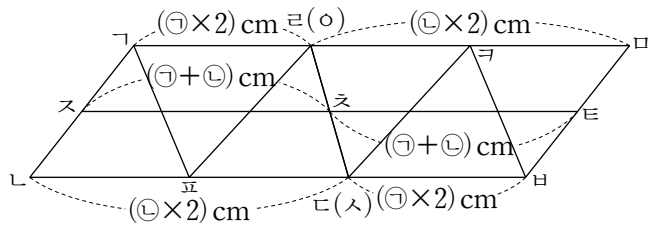
위에서 구한 가로와 세로의 길이를 이용하여 한 모서리의 길이가 가장 긴 경우부터 차례대로 똑같은 모양의 정육면체의 전개도를 2개 그릴 수 있는지 알아봅니다.

- 한 모서리의 길이가 6 cm인 상자의 전개도:
  정사각형 모양 면이 가로로 4개, 세로로 2개 놓이는 경우
  ⇨ 그릴 수 없습니다.
- 한 모서리의 길이가 $4\frac{4}{5}$ cm인 상자의 전개도:
  정사각형 모양 면이 가로로 5개, 세로로 2개 놓이는 경우
  ⇨ 그릴 수 없습니다.
- 한 모서리의 길이가 $4\frac{1}{2}$ cm인 상자의 전개도:
  ① 정사각형 모양 면이 가로로 4개, 세로로 3개 놓이는 경우
  ⇨ 그릴 수 없습니다.
  ② 정사각형 모양 면이 가로로 5개, 세로로 3개 놓이는 경우
  ⇨ 그릴 수 없습니다.
- 한 모서리의 길이가 4 cm인 상자의 전개도:
  ① 정사각형 모양 면이 가로로 6개, 세로로 2개 놓이는 경우
  ⇨ 그릴 수 없습니다.
  ② 정사각형 모양 면이 가로로 6개, 세로로 3개 놓이는 경우
  ⇨ 다음과 같이 똑같은 모양의 정육면체의 전개도를 2개 그릴 수 있습니다.

예 

따라서 최대한 큰 상자를 만들었을 때 상자 1개의 한 모서리의 길이는 4 cm입니다.

25. 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 윗변의 길이를 (㉠×2) cm, 아랫변의 길이를 (㉡×2) cm라고 하고 사다리꼴 ㅁㅂㅅㅇ을 오른쪽으로 뒤집어서 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 오른쪽에 옮겨 붙이면 다음과 같은 평행사변형 ㄱㄴㅂㅁ을 만들 수 있습니다.



사각형 ㄱㅈㅌㅁ은 평행사변형이므로

(선분 ㅈㅌ)=(선분 ㄱㅁ)=(㉠×2+㉡×2) cm

=((㉠+㉡)×2) cm이고

선분 ㅈㅊ과 선분 ㅊㅌ의 길이는 서로 같으므로

(선분 ㅈㅊ)=(선분 ㅊㅌ)=(㉠+㉡) cm입니다.

사다리꼴 ㄱㅈㅊㄹ과 사다리꼴 ㅈㄴㄷㅊ의 높이가 같으므로 사다리꼴 ㄱㅈㅊㄹ과 사다리꼴 ㅈㄴㄷㅊ의 넓이의 비는 다음과 같습니다.

(㉠×2+(㉠+㉡)) : ((㉠+㉡)+㉡×2)

=(㉠×3+㉡) : (㉠+㉡×3)

두 사다리꼴의 넓이의 비 $\frac{1}{4}:\frac{1}{3}$을 간단한 자연수의 비로 나타내면 $(\frac{1}{4}\times12):(\frac{1}{3}\times12)=3:4$이므로

(㉠×3+㉡) : (㉠+㉡×3)=3 : 4이고, 비례식의 성질을 이용하면 (㉠×3+㉡)×4=(㉠+㉡×3)×3,

㉠×12+㉡×4=㉠×3+㉡×9, ㉠×9=㉡×5이므로

$\frac{㉠}{㉡}=\frac{5}{9}$입니다.

선분 ㅁㅋ과 선분 ㅋㅇ의 길이가 같으므로

(선분 ㅁㅋ)=(선분 ㅋㅇ)=㉡ cm입니다.

삼각형 ㅁㅂㅋ과 삼각형 ㅋㅅㅇ은 밑변의 길이와 높이가 각각 같으므로 넓이가 같습니다.

⇨ (삼각형 ㅁㅂㅋ의 넓이)=(삼각형 ㅋㅅㅇ의 넓이)

$=198\text{ cm}^2$

삼각형 ㅁㅂㅋ과 삼각형 ㅋㅂㅅ의 높이가 같으므로 넓이의 비는 ㉡ : (㉠×2)입니다.

삼각형 ㅋㅂㅅ의 넓이를 □ cm^2라 하면

㉡ : (㉠×2)=198 : □, ㉡×□=(㉠×2)×198,

㉡×□=㉠×396,

$\square=\frac{㉠\times396}{㉡}=\frac{㉠}{㉡}\times396=\frac{5}{\cancel{9}_{1}}\times\cancel{396}^{44}=220$입니다.

따라서 사다리꼴 ㅁㅂㅅㅇ의 넓이는

198+220+198=616 (cm^2)입니다.

사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이도 616 cm^2이고, 사다리꼴 ㄱㅈㅊㄹ과 사다리꼴 ㅈㄴㄷㅊ의 넓이의 비가 3 : 4이므로 사다리꼴 ㄱㅈㅊㄹ의 넓이는 $616\times\frac{3}{3+4}=\cancel{616}^{88}\times\frac{3}{\cancel{7}_{1}}=264$ (cm^2)입니다.